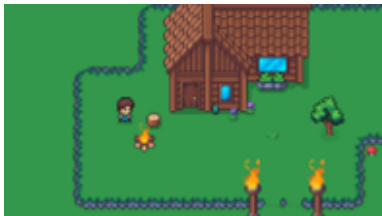


Unity엔진을 이용한 2D 픽셀 게임

Hero ' s Harvest

팀 명	Fantasy	학 과	컴퓨터소프트웨어공학과
팀 원	이주용, 고윤, 안현웅, 문석민		
지도교수	이희진		

1. 작품의 개요



기존 농사 시뮬레이션 게임은 전투 요소가 부족하고, 샌드박스 게임은 농사 시스템이 미비하다는 한계가 있었다. 본 게임은 두 장르의 장점을 결합하여 농사와 전투 요소를 모두 충족시키는 새로운 형태의 2D 픽셀 게임을 구현하는 것을 목표로 한다.

2. 작품의 구성 및 동작 설명

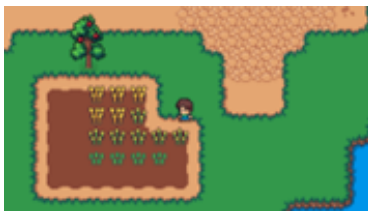
게임은 기본적으로 세 가지 주요 요소로 구성되어 있다.

a. 전투



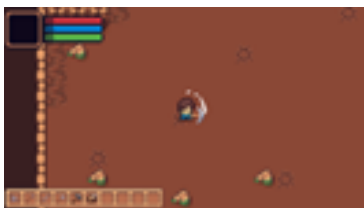
다양한 몬스터를 구현하여 플레이어가 다채로운 전투 경험을 즐길 수 있도록 했다. 또한 여러 무기와 마법 능력을 활용해 점점 강해지는 적들과 싸우며 캐릭터의 능력치를 성장시킬 수 있다.

b. 농사



다양한 작물을 재배하여 유용한 아이템을 제작하고, 이를 전투나 탐험에 활용할 수 있다. 농사 시스템을 통해 자원 관리와 성장의 재미를 동시에 제공한다.

c. 수집



광석, 나무 등 다양한 자원을 채집하여 장비나 장신구를 제작할 수 있다. 이러한 제작 아이템은 전투 및 농사 활용에 직접적으로 도움을 준다.

3. 프로젝트 개발 환경 및 개발자

개발도구: Unity

사용 언어 및 라이브러리: C#, ASP .NET Core, MySQL

			
이주용	고운	문석민	안현용
게임 저장 기능 월드맵 디자인	ASP.net core서버 애니메이션 몬스터 알고리즘	인벤토리, 농사, 수 확, 채집 부분 Unity 스크립팅	제작, 퀘스트 Unity 스크립팅

4. 핵심기술 설명

a. Unity 엔진



게임 및 시뮬레이션 개발을 위한 크로스 플랫폼 게임 엔진

Windows, MacOS, Linux, Android, iOS 등 다양한 플랫폼을 지원

저사양 환경에서도 원활히 동작하며, 소규모 · 인디 게임 개발에 적합

b. 오픈소스 웹 개발 프레임워크 ASP.NET Core



마이크로소프트에서 개발한 웹 애플리케이션 및 웹 서비스 구축용 프레임워크

대규모 데이터 처리 시 HTTP 요청 처리 속도가 빠름

게임 서버 구축 시 타 프레임워크 대비 우수한 성능을 제공